

7.4 场效应管放大电路和它的输出特性如题图 7.4(a)(b)所示, 分析当 $v_i = 4\text{V}$ 、 8V 、 12V 三种情况下场效应管分别工作在什么区域。

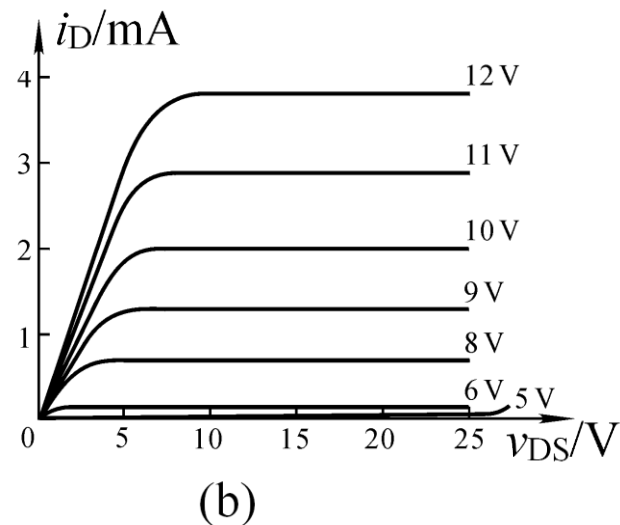
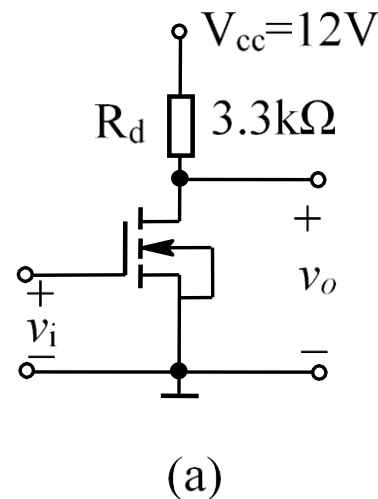
解: $V_T = 5\text{V}$

① 当 $v_i = 4\text{V}$ 时, $v_{GS} < V_T$, 故场效应管截止。

② 当 $v_i = 8\text{V}$ 时, $v_{GS} > V_T$, 场效应管导通。假设场效应管工作在恒流区, 根据输出特性可知 $i_D \approx 0.6\text{mA}$, $v_{DS} = V_{CC} - i_D R_d = 10\text{V}$, 因此, $v_{DS} > v_{GS} - V_T$, 说明假设成立, 即场效应管工作在恒流区。

③ 当 $v_i = 12\text{V}$ 时, $v_{GS} > V_T$, 场效应管导通。

假设场效应管工作在恒流区, 根据输出特性 $i_D \approx 4\text{mA}$, 管压降 $v_{DS} = V_{CC} - i_D R_d = 12 - 4 \times 3.3 = -1.2\text{V}$, 因此, $v_{DS} < v_{GS} - V_T$, 说明假设不成立, 即场效应管工作在可变电阻区。



题图7.4

7.7 电路如题图 7.7, 已知 $R_{g1}=100\text{k}\Omega$, $R_{g2}=300\text{k}\Omega$, $R_{g3}=2\text{M}\Omega$, $R_d=10\text{k}\Omega$, $R_{s1}=10\text{k}\Omega$, $R_{s2}=2\text{k}\Omega$, $V_{DD}=20\text{V}$, $V_P=-1\text{V}$, $I_{DSS}=0.2\text{mA}$ 。

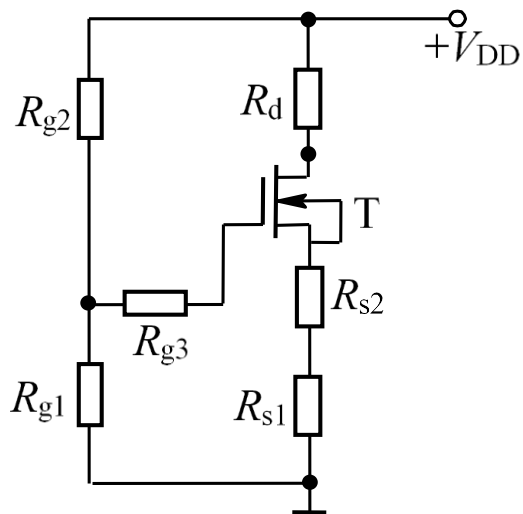
(1) 画出直流通路, 计算Q点, 判断FET是否工作在恒流区?

(2) 画出电路的小信号等效电路;

(3) 求电压增益 A_v ;

(4) 求放大器的输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

解: (1) 直流通路:

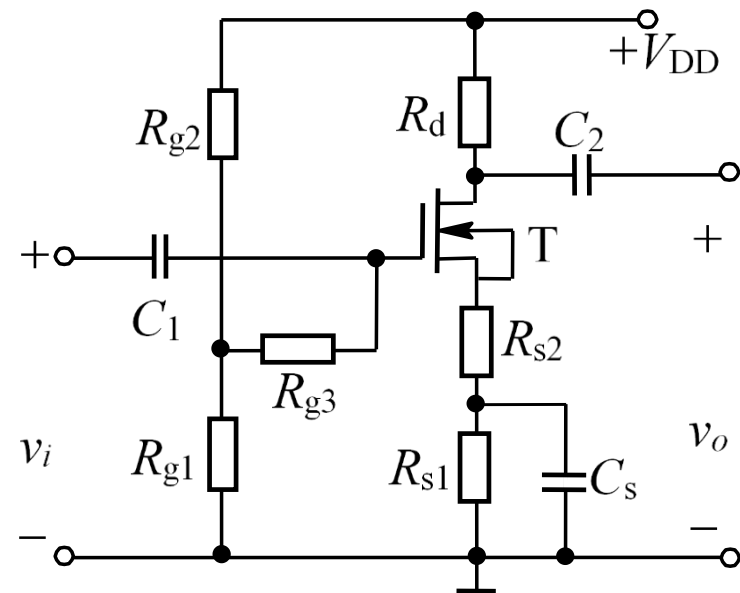


$$V_{GS} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - i_D (R_{s1} + R_{s2}) = 5 - 12i_D$$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 0.2 \times \left(1 - \frac{5 - 12i_D}{-1}\right)^2$$

上述方程中, 电压的单位是V, 电流的单位是mA, 电阻的单位是k Ω 。

$I_{D1} = 0.65\text{ mA}$, $V_{GS} = -2.8\text{V}$ (小于 V_P , 舍去); $I_{D2} = 0.38\text{ mA}$, $V_{GS} = 0.44\text{V}$, 大于夹断电压 V_P , 是正确解。



$$\begin{aligned} v_{DS} &= V_{DS} = V_{DD} - i_D (R_d + R_{s1} + R_{s2}) \\ &= 20 - 0.44 \times (10 + 10 + 2) = 10.3\text{V} \end{aligned}$$

$$V_{GS} - V_P = 0.44 - (-1) = 1.44\text{V}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_P \quad \text{恒流区}$$

7.7 电路如题图 7.7，已知 $R_{g1}=100k\Omega$ ， $R_{g2}=300k\Omega$ ， $R_{g3}=2M\Omega$ ， $R_d=10k\Omega$ ， $R_{s1}=10k\Omega$ ， $R_{s2}=2k\Omega$ ， $V_{DD}=20V$ ， $V_P=-1V$ ， $I_{DSS}=0.2mA$ 。

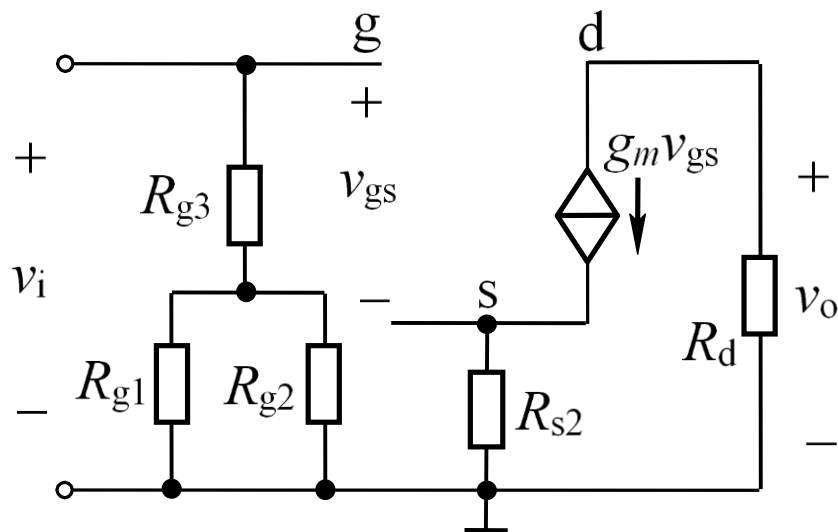
(1)画出直流通路，计算Q点，判断FET是否工作在恒流区？

(2)画出电路的小信号等效电路；

(3)求电压增益 A_v ；

(4)求放大器的输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

解： (2) 小信号等效电路：



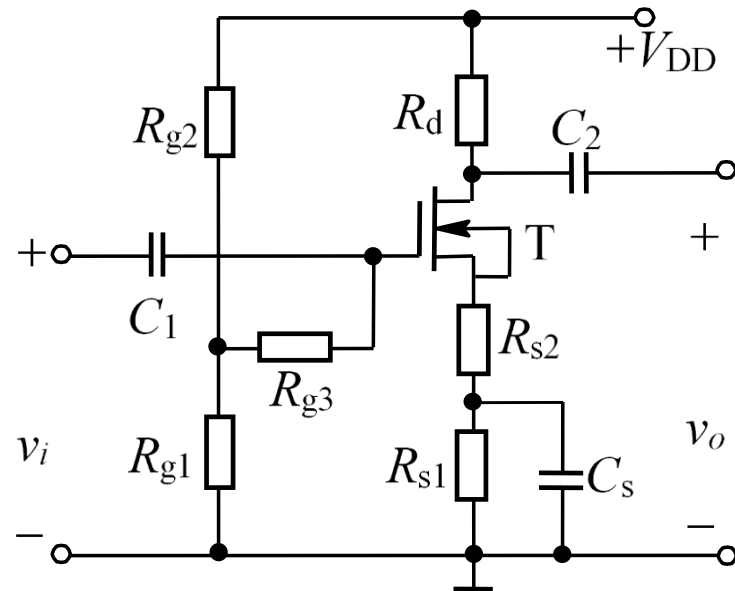
(3)

$$g_m = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_{DSS} I_D} = \frac{2}{|-1|} \sqrt{0.2 \times 0.38} = 0.55 mS$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} R_d}{v_{gs} + g_m v_{gs} R_{s2}} = -2.6$$

$$(4) \quad R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2}) = 2.075 M\Omega$$

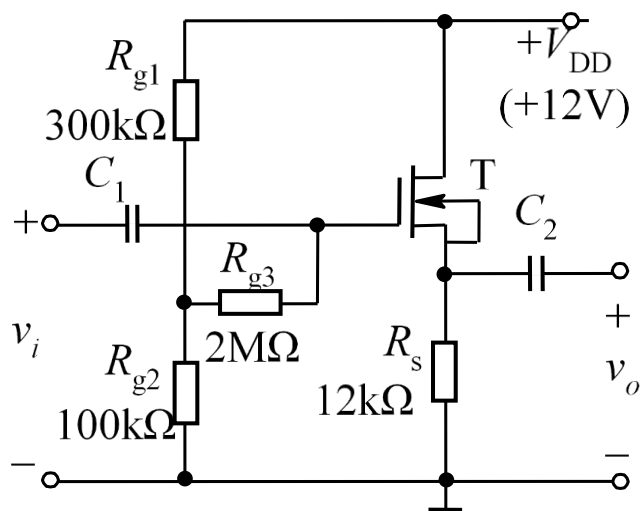
$$R_o = R_d = 10 k\Omega$$



7.8源极输出器电路如题图7.8所示, 已知FET的 $V_p = -1V$, $I_{DSS} = 0.2mA$, 其它参数如题图7.8所示。

- (1) 计算静态工作点 Q (I_D 、 V_{GS} 、 V_{DS}) ;
- (2) 画出电路的小信号等效电路;
- (3) 求电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

解: (1)直流通路:



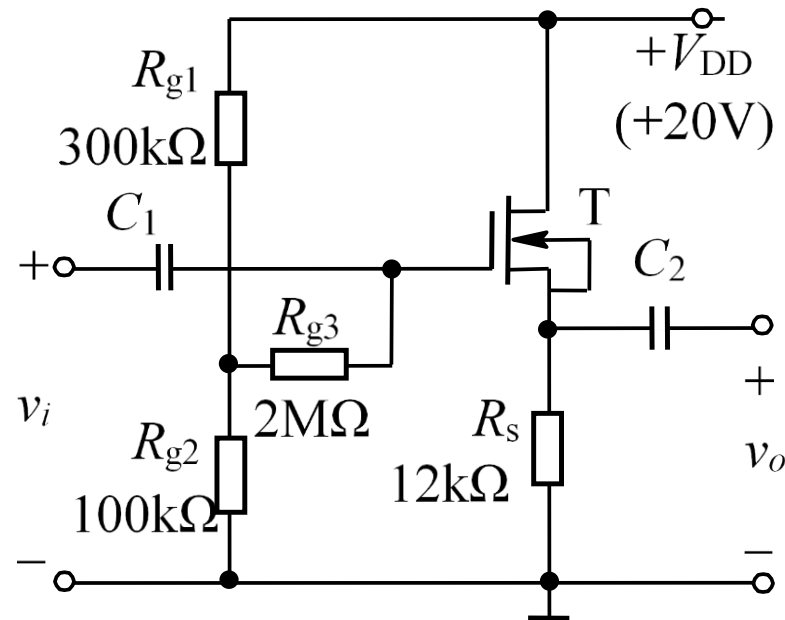
$$I_{D1} = 0.46 \text{ mA}, V_{GS} = -2.52V \text{ (小于 } V_p, \text{ 舍去)}$$

$$I_{D2} = 0.24 \text{ mA}, V_{GS} = 0.12V, \text{ 大于夹断电压 } V_p, \text{ 是正确解}$$

$$v_{GS} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - i_D (R_{s1} + R_{s2}) = 3 - 12i_D$$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_p}\right)^2 = 0.2 \times \left(1 - \frac{3 - 12i_D}{-1}\right)^2$$

上述方程中, 电压的单位是V, 电流的单位是mA, 电阻的单位是kΩ。



$$\begin{aligned} v_{DS} &= V_{DS} = V_{DD} - i_D (R_d + R_{s1} + R_{s2}) \\ &= 20 - 0.44 \times (10 + 10 + 2) = 10.3V \end{aligned}$$

$$V_{GS} - V_p = 0.12 - (-1) = 1.12(V)$$

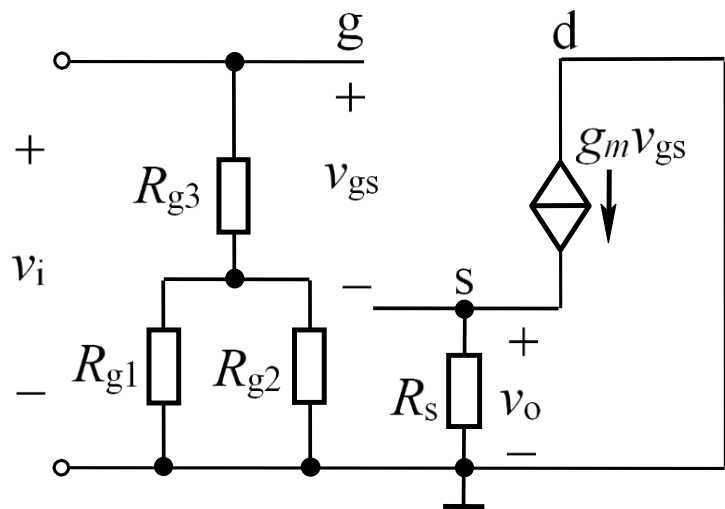
$$V_{DS} > V_{GS} - V_p$$

说明静态工作点在恒流区。

7.8源极输出器电路如题图7.8所示, 已知FET的 $V_p = -1V$, $I_{DSS} = 0.2mA$, 其它参数如题图7.8所示。

- (1) 计算静态工作点Q (I_D 、 V_{GS} 、 V_{DS}) ;
- (2) 画出电路的小信号等效电路;
- (3) 求电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

解: (2) 画出电路的小信号等效电路



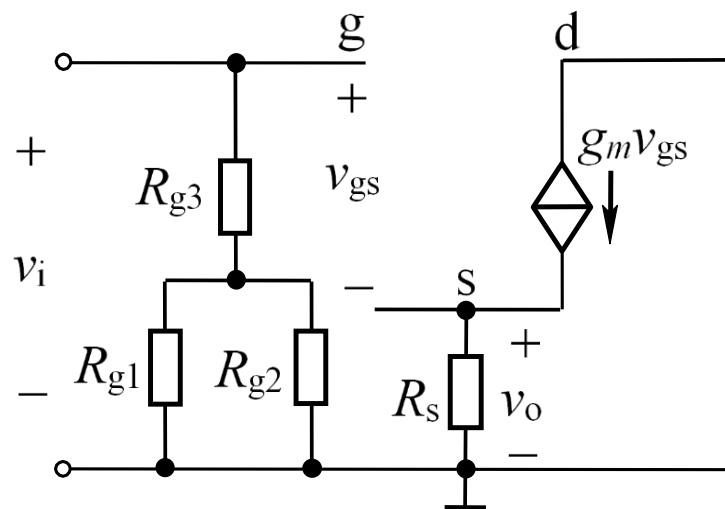
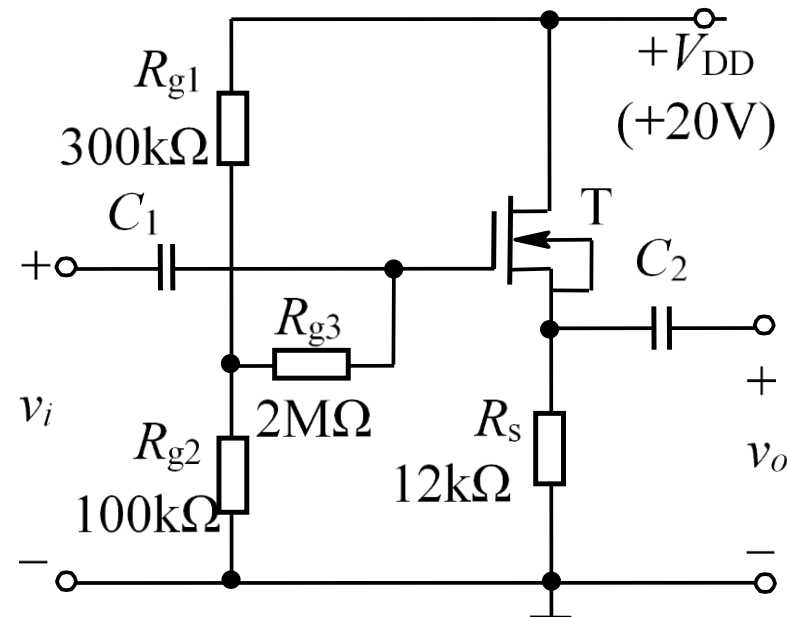
(3)

$$g_m = \frac{2}{|V_p|} \sqrt{I_{DSS} I_D} = \frac{2}{|-1|} \sqrt{0.2 \times 0.24} = 0.44mS$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m v_{gs} R_s}{v_{gs} + g_m v_{gs} R_s} = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s} = 0.84$$

$$R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2}) = 2.075M\Omega$$

$$R_o = R_s // \frac{1}{g_m} \approx 1.9k\Omega:$$



7.11 电路如题图7.11所示, 已知FET的 $I_{D0}=0.2\text{mA}$, $V_T=1\text{V}$ 。

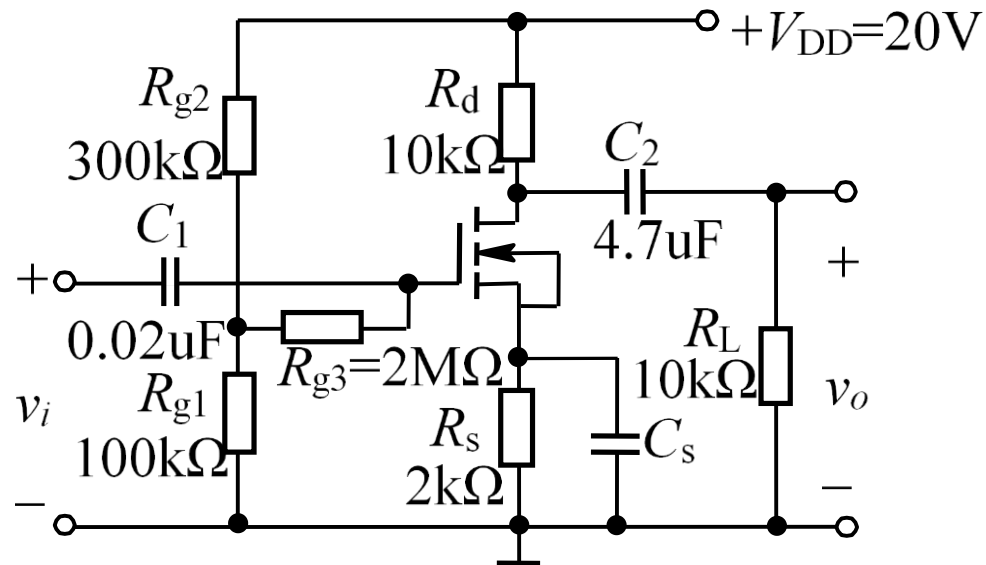
(1) 画出直流通路, 计算Q点, 判断FET是否工作在恒流区?

(2) 画出电路的小信号等效电路;

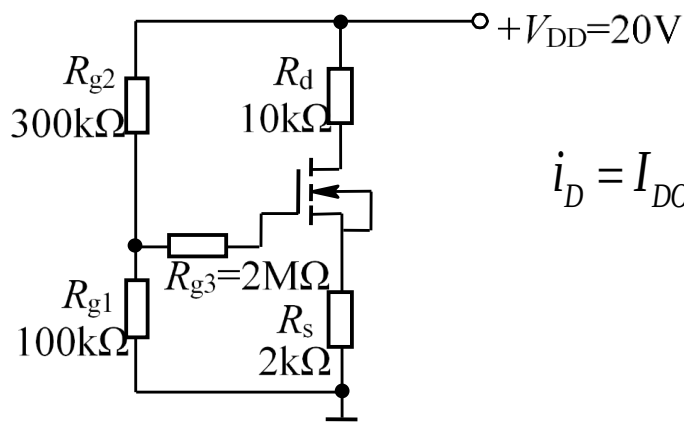
(3) 求电压增益 A_v ;

(4) 求输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

(5) 设 $v_i(t)=1\sin\omega t$ V, multisim 仿真分析对比 (1)、(3)、(4) 的数据是否与计算结果一致? 观察 R_{g3} 和 R_s 上的电压波形, 输出波形 $v_o(t)$ 是否出现失真?



解: (1) 直流通路:



$$V_{GS} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - i_D R_s = 5 - 2i_D$$

$$i_D = I_{D0} \left(\frac{V_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 = 0.2 \times \left(\frac{V_{GS}}{1} - 1 \right)^2 = 0.2 \times \left(\frac{5 - 2i_D}{1} - 1 \right)^2$$

$I_{D1} = 4.325 \text{ mA}$, $V_{GS} = -3.65\text{V}$ (小于 V_T , 舍去)。

$I_{D2} = 0.925 \text{ mA}$, $V_{GS} = 3.15\text{V}$, 大于开启电压 V_T , 是正确解。

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DD} - i_D (R_d + R_s) \\ &= 20 - 0.925 \times (10 + 2) \approx 8.9\text{V} \end{aligned}$$

, $V_{DS} > V_{GS} - V_T$, 说明NMOS管工作在饱和区。

7.11 电路如题图7.11所示, 已知FET的 $I_{D0}=0.2\text{mA}$, $V_T=1\text{V}$ 。

(1) 画出直流通路, 计算Q点, 判断FET是否工作在恒流区?

(2) 画出电路的小信号等效电路;

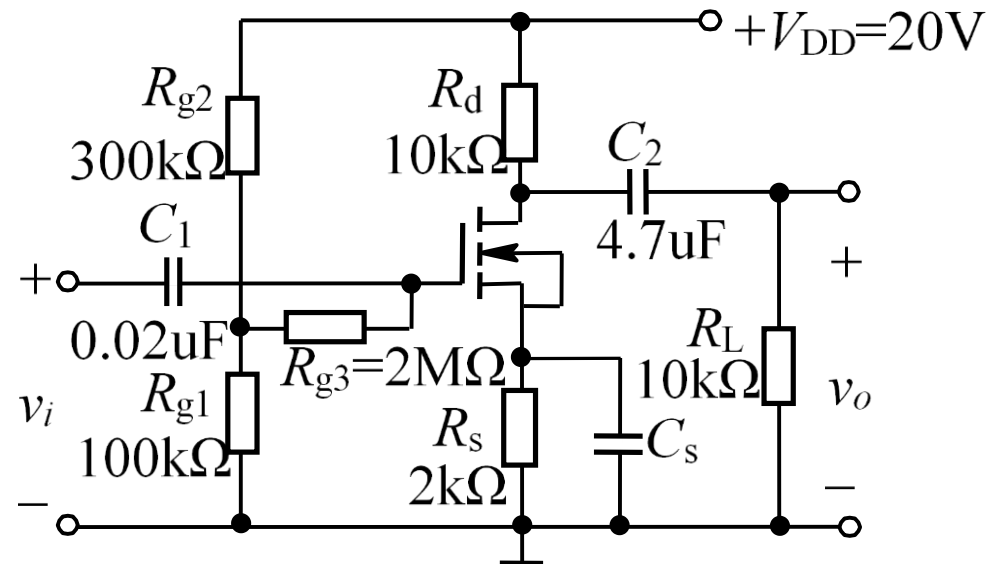
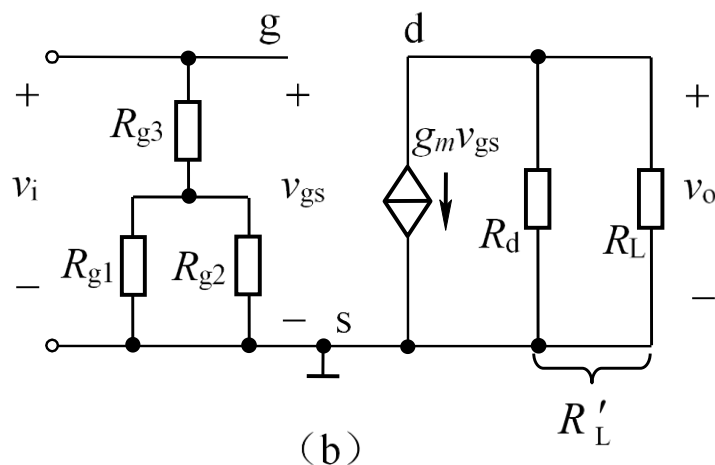
(3) 求电压增益 A_v ;

(4) 求输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

(5) 设 $v_i(t)=1\sin\omega t$ V, multisim 仿真分析对比 (1)、(3)、(4) 的数据是否与计算结果一致? 观察 R_{g3} 和 R_s 上的电压波形, 输出波形 $v_o(t)$ 是否出现失真?

解: (2) 小信号等效电路:

(3)



$$g_m \approx \frac{2}{V_T} \sqrt{I_{D0} I_D} = \frac{2}{1} \sqrt{0.2 \times 0.925} = 0.86 \text{ mS}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} (R_d // R_L)}{v_{gs}} = -g_m (R_d // R_L)$$

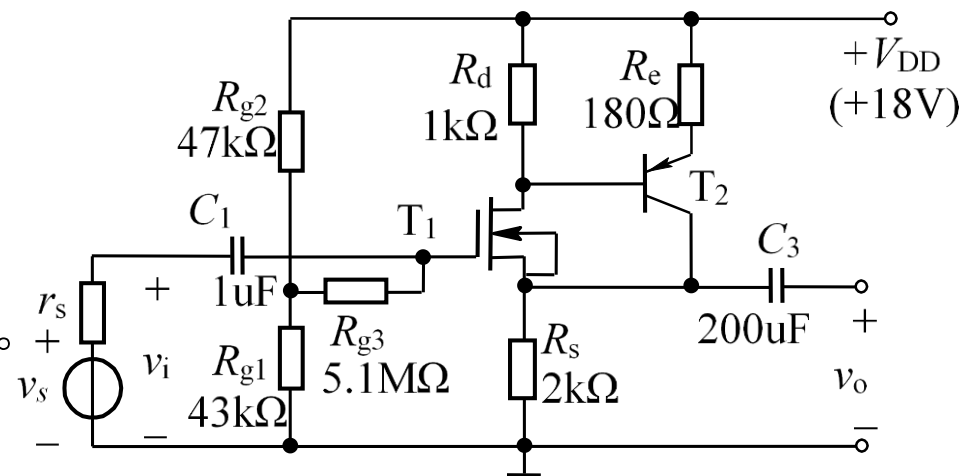
$$= -0.86 \times 10^{-3} \times (10\text{k} // 10\text{k}) \approx -4.3$$

$$R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2}) \approx R_{g3} = 2\text{M}\Omega$$

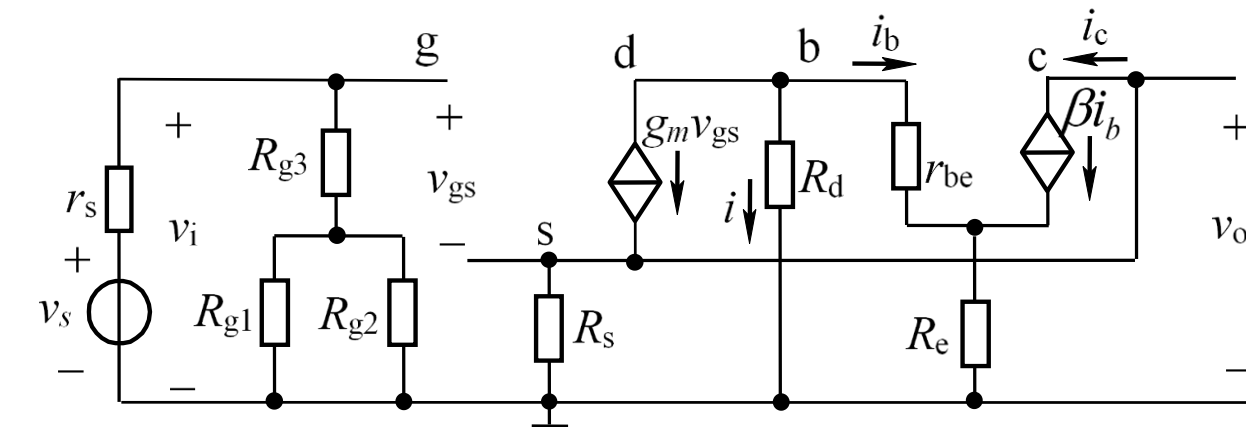
$$R_o = R_d = 10\text{k}\Omega$$

7.12 (略) 电路如题图7.12所示。设FET (T_1) 的参数为 $g_m = 0.8\text{mS}$, $r_{ds} = 200\text{k}\Omega$; 三极管 (T_2) 的参数为 $\beta = 40$, $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ 。

- (1) 画出放大电路的小信号等效电路;
- (2) 计算放大电路的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。
- (3) multisim 仿真分析 A_v 、 R_i 和 R_o 的数据是否与 (2) 的计算结果一致?



解: (1) 小信号等效电路:



(2)

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m v_{gs} [1 + \beta \frac{1}{1 + \frac{r_{be} + (1 + \beta) R_e}}] R_s}{v_{gs} + g_m v_{gs} [1 + \beta \frac{1}{1 + \frac{r_{be} + (1 + \beta) R_e}}] R_s} \approx 0.89$$

$$R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2}) \approx R_{g3} = 5.1\text{M}\Omega$$

$$R_o = R_s = 2\text{k}\Omega$$

